

# PHOENIX evaluatiestudie

## Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

### *Instrument voor Zorgprofessionals*

#### Deelnemerscode: HCP-PRE-01

Toegewezen casussen: **C01** (28-jarige softwareontwikkelaar) en **C02** (34-jarige administratief medewerker in de zorg)

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Studie</b>         | Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg (PHOENIX) |
| <b>Instelling</b>     | Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen                                                                                  |
| <b>Onderzoeker</b>    | Stijn Van Severen (masterproefstudent)                                                                                                                   |
| <b>Promotoren</b>     | Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe                                                                                                             |
| <b>Contact</b>        | <a href="mailto:stijn.vanseveren@ugent.be">stijn.vanseveren@ugent.be</a>                                                                                 |
| <b>Geschatte duur</b> | Ongeveer 35–45 minuten voor beide casussen samen                                                                                                         |

#### Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als het PHOENIX-systeem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

**We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming.** Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

**Vertrouwelijkheid:** uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

## Contents

---

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Instructiepagina</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen</b>      | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Deel 2: Initieel observatiemodel</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Deel 3: Prioritering van behandeldoelen</b>                          | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica</b> | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Deel 5: Mobiele coachingsboodschap</b>                               | <b>17</b> |
| <b>7</b> | <b>Afronding en terugbezorging</b>                                      | <b>20</b> |

# 1 Instructiepagina

**PHOENIX** is een multi-agentsysteem dat een vrije klachttekst omzet in een gestructureerde klinische redenering via vijf opeenvolgende stappen. In deze bundel voert u diezelfde vijf stappen onafhankelijk uit voor uw twee toegewezen casussen. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

| Stap                       | Klinische taak                  | Wat u doet                                                    | Richttijd        |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                          | <b>Operationalisering</b>       | Noteer 2–6 criteriumlabels voor actuele probleemdimensies     | ≈ 6 min          |
| 2                          | <b>Initieel observatiemodel</b> | Genereer 3–5 biopsychosociale predictor-labels (EMA-geschied) | ≈ 6 min          |
| 3                          | <b>Behandeldoelprioritering</b> | Rangschik de 5 standaardpredictoren van hoog naar laag        | ≈ 7 min          |
| 4                          | <b>Verfijnd observatiemodel</b> | Selecteer exact 6 EMA-items uit de lijst van 20               | ≈ 8 min          |
| 5                          | <b>Mobiele coaching</b>         | Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app       | ≈ 8 min          |
| <b>Totaal (2 casussen)</b> |                                 |                                                               | <b>35–45 min</b> |

## Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blind beoordeling.

## EMA-principes (relevant voor Deel 2 en Deel 4)

**Ecological Momentary Assessment (EMA)** meet dagelijkse schommelingen via een mobiele app. Elke EMA-variabele moet aan vier vereisten voldoen:

- **Dagelijks rapporteerbaar** via een korte vraag op de smartphone.
- **Dynamisch en veranderbaar:** geen vaste diagnose, trait of achtergrondkenmerk.
- **Meetbaar in een eenvoudig format:** ja/nee, aantal, minuten of een 0–10 score.
- **Klinisch relevant voor opvolging:** toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.

In **Deel 2** genereert u zelf predictorlabels. In **Deel 4** zijn de 20 kandidaat-items reeds uitgewerkt als dagelijkse EMA-items; u selecteert de meest geschikte 5.

## 2 Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen

---

### Instructies Deel 1

**Opdracht:** identificeer de belangrijkste actuele probleemdimensies in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort criteriumlabel**.

**Wat telt als criterium?** Een klinisch relevante probleemdimensie die:

- momenteel aanwezig is in de casus,
- inhoudelijk apart te onderscheiden is van andere probleemdimensies,
- in principe herhaald meetbaar zou kunnen zijn.

**Antwoordformat:** label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 criteria**. Laat ongebruikte velden leeg.

## Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar

“De afgelopen twee maanden geraak ik 's avonds heel moeilijk in slaap. Mijn hoofd blijft maar doorgaan over alles wat ik nog moet doen – deadlines, onafgewerkte taken, gesprekken die ik nog moet voeren. Zelfs als ik uitgeput ben, krijg ik die gedachten niet uitgezet. Ik merk ook dat ik minder plezier beleef aan sociale momenten. Ik ga nog wel naar afspraken met vrienden, maar ik voel me er afstandelijk en niet echt betrokken. Mijn nek en schouders staan bovendien bijna voortdurend gespannen en pijnlijk, wat volgens mijn huisarts waarschijnlijk stressgerelateerd is.”

**Opdracht:** noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 2 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 3 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 4 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 5 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 6 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

## Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg

“Ongeveer drie maanden geleden begon ik plots episodes te krijgen waarbij mijn hart tekeergaat, ik het gevoel heb dat ik geen lucht krijg en ik er zeker van ben dat er iets ernstig misloopt. Die episodes zijn heel beangstigend en kunnen zelfs optreden wanneer ik thuis rustig neerzit. Sindsdien ben ik bang geworden om zo’n episode in het openbaar te krijgen en vermijd ik supermarkten, openbaar vervoer en drukke plaatsen. Ik heb mij al meerdere keren ziek gemeld omdat ik bang was dat het op het werk zou gebeuren. Ik weet rationeel dat die situaties niet gevaarlijk zijn, maar de angst blijft overheersen.”

**Opdracht:** noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 2 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 3 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 4 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 5 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 6 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

### 3 Deel 2: Initieel observatiemodel

---

#### Instructies Deel 2

**Opdracht:** genereer **3–5 biopsychosociale predictorlabels** die een initieel observatiemodel vormen voor deze casus.

**Wat telt als predictor?** Een veranderbare factor die:

- klinisch plausibel samenhangt met een of meerdere criteria,
- geschikt is voor **dagelijkse Ecological Momentary Assessment (EMA)**,
- door de persoon zelf eenvoudig via een mobiele app kan worden gerapporteerd.

**Antwoordformat:** enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.



## Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar – Deel 2

28-jarige softwareontwikkelaar; duur: 2 maanden. Inslaapproblemen, cognitieve hyperarousal bij het slapengaan, sociale anhedonie en stressgerelateerde spierspanning.

### Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Inslaapproblemen
- **CR-2** Cognitieve hyperarousal
- **CR-3** Sociale anhedonie
- **CR-4** Stressgerelateerde spierspanning

**Opdracht:** noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 2 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 3 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 4 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 5 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

## Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 2

34-jarige administratief medewerker in de zorg; duur: 3 maanden. Recidiverende paniekepisoden, anticipatieangst, situationele vermijding en beroepsmatige interferentie.

### Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Recidiverende paniekepisoden
- **CR-2** Anticipatieangst
- **CR-3** Situationele vermijding
- **CR-4** Beroepsmatige interferentie

**Opdracht:** noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 2 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 3 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 4 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 5 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

## 4 Deel 3: Prioritering van behandeldoelen

---

### Instructies Deel 3

**Opdracht:** rangschik de **5 standaardpredictoren** van **hoogste** naar **laagste** klinische prioriteit als behandeldoel.

**Gebruik voor uw rangschikking:**

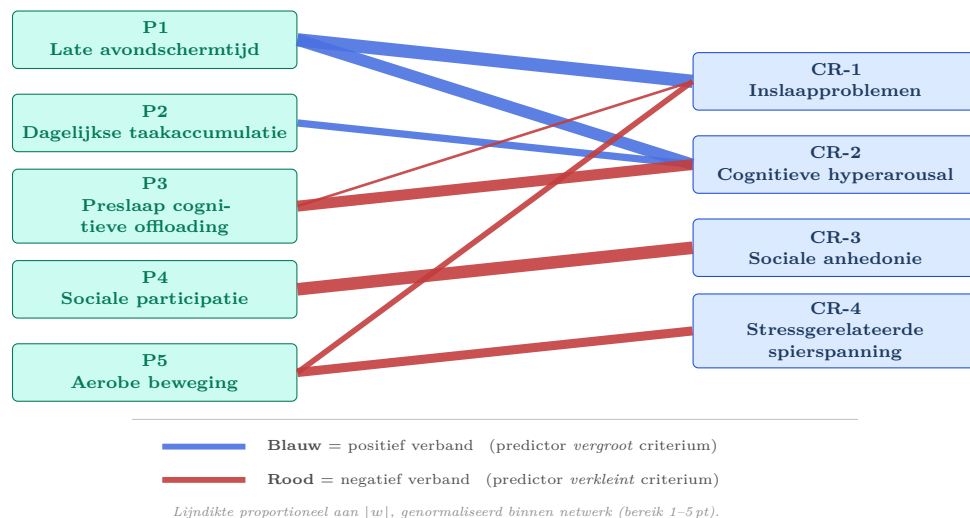
- de 21-daagse monitoring,
- de bipartiete netwerkstructuur,
- de mate waarin een predictor meerdere criteria kan beïnvloeden.

**Antwoordformat:** vul alle prioriteitslijnen in, van 1 tot en met 5.

## Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar – Deel 3

Inslaapproblemen, cognitieve hyperarousal bij het slapengaan, sociale anhedonie en stressgerelateerde spierspanning. Duur: 2 maanden.

**21-daagse monitoring:** Schermtijd na 22.00 uur: 16/21 avonden (gem. 78 min). Openstaande taken: gem. 6,2 per dag. Sociale activiteiten: 2,1/week (beleving 2,3/10). Preslaap offloading toegepast: 3/21 avonden. Lichamelijke activiteit: gem. 0,7 sessies/week.



**Opdracht:** rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Late avondschermtijd, P2: Dagelijkse taakaccumulatie, P3: Preslaap cognitieve offloading, P4: Sociale participatie, P5: Aerobe beweging

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

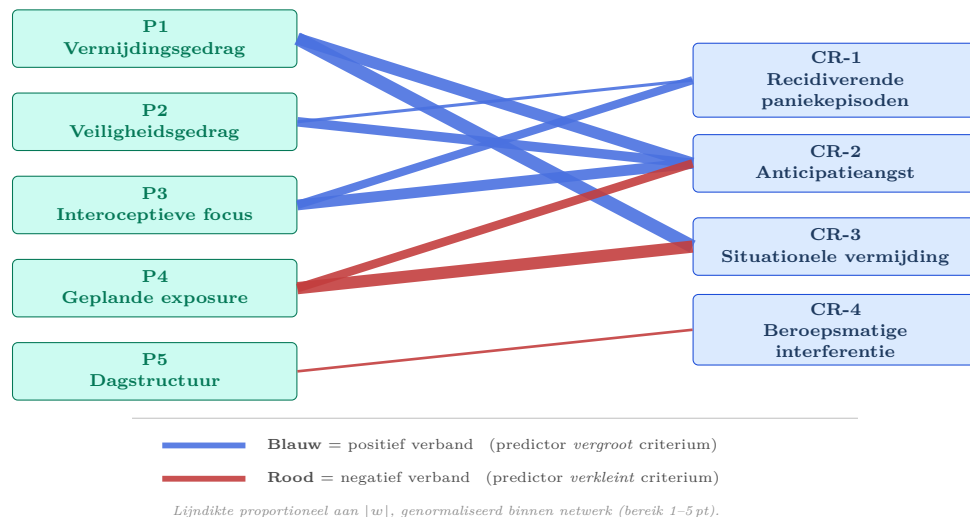
Prioriteit 4

Prioriteit 5

## Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 3

Recidiverende paniekepisoden, anticipatieangst, situationele vermijding en beroepsmatige interferentie.  
Duur: 3 maanden.

**21-daagse monitoring:** Paniekepisoden: gem. 2,3/week. Vermijdingsepisoden: gem. 4,1/dag. Veiligheidsgedrag: gem. 8,7/dag. Geplande exposurepogingen: gem. 0,3/dag. Werkaanwezigheid: 60%. Verwachte angst in publieke settings: 7,8/10.



**Opdracht:** rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Vermijdingsgedrag, P2: Veiligheidsgedrag, P3: Interoceptieve focus, P4: Geplande exposure, P5: Dagstructuur

|              |       |
|--------------|-------|
| Prioriteit 1 | _____ |
| Prioriteit 2 | _____ |
| Prioriteit 3 | _____ |
| Prioriteit 4 | _____ |
| Prioriteit 5 | _____ |

## 5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica

---

### Instructies Deel 4

**Opdracht:** selecteer per casus **exact 6 EMA-items**: 2 sub-predictoren per behandeldoel (3 behandel-doelen  $\times$  2 = 6).

**Wat bootst dit deel na?** PHOENIX verfijnt het observatiemodel via een **breadth-first update-logica**: vanuit de reeds geprioriteerde behandel-doelen wordt gezocht naar de meest geschikte, direct meetbare subpredictoren voor de volgende EMA-cyclus.

**Selectieprincipe:**

- start vanuit de standaardbehandeldoelen hieronder,
- kies per behandeldoel **2 dagelijkse EMA-items** (6 in totaal) die daar het best op aansluiten,
- verkies klinisch relevante breedte boven irrelevante of perifere items,
- noteer **geen** toelichting of extra commentaar.

**Antwoordformat:** vink **exact 6** items aan.

## Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar – Deel 4

### Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Schermtijd na 22.00 uur** (*hoogste impact op CR-1 en CR-2; monitoring toont consequent laat gebruik (16/21 avonden)*)
2. **Preslaap cognitieve offloading** (*nauwelijks ingezet ondanks duidelijke taakaccumulatie; rechtstreeks relevant voor CR-2*)
3. **Aerobe beweging** (*zeer lage frequentie (0,7 sessies/week); potentieel effect op CR-1 en CR-4*)

**Opdracht:** selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Cafeïne-inname na 16.00 uur (aantal)
2. ☐ Smartphone-/tabletgebruik in bed na 22.00 uur (min)
3. ☐ Slaapduur afgelopen nacht (uren)
4. ☐ Nek- en schouderspanning in de avond (0–10)
5. ☐ Scherm als laatste activiteit voor het slapengaan (ja/nee)
6. ☐ Werkuren vandaag (uren)
7. ☐ Ochtendlichtblootstelling (min)
8. ☐ Onafgewerkte taken opgeschreven voor het slapengaan (ja/nee)
9. ☐ Alcoholinname in de avond (aantal)
10. ☐ Piekeren over sociale contacten (0–10)
11. ☐ Kort dagboekmoment voor het slapengaan (min)
12. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
13. ☐ Concentratie overdag (0–10)
14. ☐ Stappentelling overdag (stappen)
15. ☐ Sociaal contact vandaag geïnitieerd (ja/nee)
16. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
17. ☐ Duur matige tot intensieve sportactiviteit vandaag (min)
18. ☐ Spierspanning lage rug (0–10)
19. ☐ Inslaapduur gisteren (min)
20. ☐ Eetlust bij avondmaal (0–10)

**Totaal geselecteerd:** \_\_\_\_\_ / 6

## Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 4

### Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Geplande exposure** (*nagenoeg afwezig in de monitoring (0,3/dag); rechtstreeks aangrijpingspunt voor vermijdingsreductie*)
2. **Veiligheidsgedrag** (*hoge frequentie (8,7/dag) onderhoudt anticipatieangst en paniekverwachting*)
3. **Interoceptieve focus** (*verhoogde aandacht voor lichamelijke sensaties voedt escalatie van CR-1 en CR-2*)

**Opdracht:** selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Exposurestap uit hiërarchie uitgevoerd (ja/nee)
2. ☐ Cafeïne-inname voor 12.00 uur (aantal)
3. ☐ Rusthartslag bij ontwaken (slagen/min)
4. ☐ Duur verblijf in vermeden situatie (min)
5. ☐ Spierspanning in schouders (0–10)
6. ☐ Sociale contacten vandaag (aantal)
7. ☐ Concrete veiligheidsactie bewust nagelaten (ja/nee)
8. ☐ Stress op het werk (0–10)
9. ☐ Inslaaptijd afgelopen nacht (min)
10. ☐ Aantal vermijdingshandelingen ingeperkt vandaag (aantal)
11. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
12. ☐ Plezier in vrijetijdsactiviteit (0–10)
13. ☐ Lichamelijke sensaties bewust geobserveerd zonder te handelen (min)
14. ☐ Aantal dutjes overdag (min)
15. ☐ Eetlust vandaag (0–10)
16. ☐ Stemningsval in de namiddag (0–10)
17. ☐ Aandacht bewust van lichaamssensaties afgeleid (ja/nee)
18. ☐ Stapelteller vandaag (aantal)
19. ☐ Concentratie tijdens administratie (0–10)
20. ☐ Alcoholinname vanavond (aantal)

**Totaal geselecteerd:** \_\_\_\_\_ / 6



## 6 Deel 5: Mobiele coachingsboodschap

### Instructies Deel 5

**Opdracht:** schrijf een korte, patientgerichte coachingsboodschap die rechtstreeks in de mobiele applicatie kan verschijnen.

**Gebruik hiervoor:**

- het primaire probleem van de casus,
- het geselecteerde behandeldoel,
- de voornaamste barriere,
- de aangegeven copingstrategie.

**De boodschap hoort:**

- compact genoeg te zijn voor een mobiel scherm,
- warm en professioneel te klinken,
- een concrete eerstvolgende stap te bevatten,
- rechtstreeks tot de persoon gericht te zijn.

**Werkvoorbeeld** (niet gerelateerd aan een studiecaser):

**Context:** verpleegkundige met het doel om opnieuw korte beweegmomenten in te bouwen; barriere = vermoeidheid na de shift; coping = een vaste 10-minutenwandeling koppelen aan het thuiskomen.

**Voorbeeldboodschap:**

*“Na een zware shift voelt rust nemen logisch, maar net dat eerste kleine beweegmoment kan je avond helpen ontladen. Trek vanavond meteen na thuiskomst je schoenen aan en wandel 10 minuten buiten, zonder jezelf meer op te leggen dan dat ene blokje. Zo maak je de stap haalbaar en vergroot je de kans dat je lichaam later echt kan afschakelen.”*

## Casus 1: 28-jarige softwareontwikkelaar – Deel 5

**Primair probleem**

Moeizaam inslapen door een overactieve geest en aanhoudende spanning in de avond.

**Behandeldoel**

Schermtijd in de late avond reduceren en een vaste afschakelroutine installeren.

**Voornaamste barriere**

Lage zelfeffectiviteit: schermgebruik voelt als de enige haalbare manier om na het werk te decomprimeren.

**Copingstrategie**

Implementatie-intentie met substitutie: vervang de laatste 30 minuten schermtijd door een korte schrijf- of bewegingsroutine voor het slapengaan.

**Opdracht:** schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

---

---

---

---

**Casus 2: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 5****Primair probleem**

Paniekangst leidt tot toenemende vermijding en duidelijke hinder in het dagelijks functioneren.

**Behandeldoel**

Geplande exposure aan gevreesde situaties in een hanteerbare, stapsgewijze opbouw.

**Voornaamste barriere**

Sterke negatieve uitkomstverwachting: de persoon verwacht dat betreden van de situatie onvermijdelijk tot een onbeheersbare paniecreactie zal leiden.

**Copingstrategie**

Werk met een concrete exposurehiërarchie en een vooraf afgesproken copingzin per stap.

**Opdracht:** schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

---

---

---

---

## 7 Afronding en terugbezorging

---

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casus 1 en Casus 2).

### Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen criteriumlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen predictorlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 predictors gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 6 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-01

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.